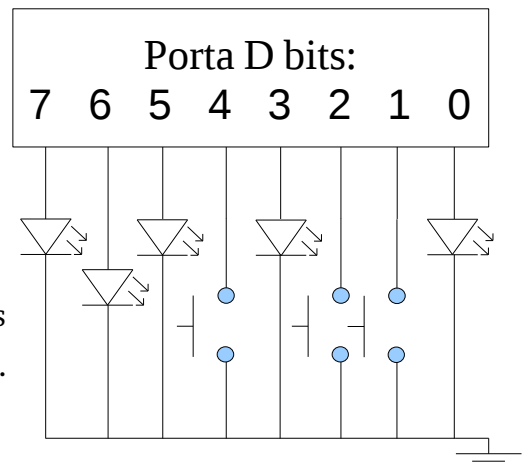


(10 pts Questão 1) Para que serve a região de memória conhecida como vetor de interrupção?

Resposta questão 1:

A região de memória conhecida como vetor de interrupção indica onde o sistema deve ir no caso de uma interrupção ou reset.

(20 pts Questão 2) O bit na posição i da variável não sinalizada de 8 bits TRISD controla o sentido dos dados da porta D. Um bit com número 0 (zero) significa que aquele terminal é de saída. Um bit com número 1 significa que aquele terminal é de entrada. Configure TRISD para o circuito ao lado. Apresente o valor de TRISD em binário, hexadecimal e decimal. Considere que os LED's são dispositivos de saída e as chaves dispositivos de entrada.



Resposta questão 2:

Binário: 0b00010110

Hexadecimal: 0x16

Decimal: 22

(20 pts Questão 3) Num dado sistema, a posição de memória 0xF34 está ligado a um sensor de corrente, que retorna um valor **sinalizado** de 8 bits. Sabendo que a tensão do sistema é sempre constante em 10 volts, crie uma **função** que retorne o valor da resistência. Cuidado com o valor de corrente, pois pode assumir o **valor zero** ou **negativo**, Tome as devidas precauções para evitar erros de cálculo. A resistência é sempre positiva. Formula da resistência: $R = V \div I$.

```
#define VAR (*(unsigned char*)0x00) //exemplo de variável de 8 bits para endereço 0x00
```

Resposta questão 3:

```
#define CORRENTE (*(signed char*)0xF34)
signed char CalculaResistência(void){
    if (CORRENTE>0){
        return (10/CORRENTE);
    }
    if (CORRENTE<0){
        return (-10/CORRENTE);
    }
    if (CORRENTE==0){
        return -1; //erro no cálculo, divisão por zero
    }
}
```

(25 pts Questão 4) Existe uma variável não sinalizada com 16 bits com o nome “TECLADO”. Cada bit representa uma tecla física. Construa um **programa** cíclico que verifica quais teclas estão pressionadas. Para cada tecla pressionada o programa deve escrever o número dessa tecla no LCD. Para isso use a função “**printf()**”.

```
#define BitTst(var, pos)      (var & (1 << pos))
```

Resposta questão 4:

```
void main (void) interrupt 0 {
    char i;
    for(;;){
        for(i=0; i<16; i++){
            if(BitTst(TECLADO, i){
                printf("%d", i);
            }
        }
    }
}
```

(25 pts Questão 5) Crie uma **biblioteca** em linguagem C que controle a temperatura de um sistema. A biblioteca deve possuir três funções, uma para ligar o sistema, uma para configurar a temperatura desejada e uma para atualizar a operação. Abaixo um **exemplo** de arquivo main.c que usa a biblioteca. (Não é necessário fazer o main.c)

```
#include "temp.h"
void main (void) interrupt 0 {
    LigarSistTemp();
    ConfiguraTemperatura(50);
    for(;;){
        AtualizaOperaçãoTemperatura();
    }
}
```

Obs.: É possível ler a temperatura através da função “**char LerTemperatura(void);**” que retorna um valor de 0° à +100° C. Existe um aquecedor que é ligado com a função “**void AtivarAquecedor(char val);**” que deve receber um valor de 0 à 100%.

Resposta questão 5:

```
//config.h
#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H
void LigarSistTemp(void);
void ConfiguraTemperatura(char temp);
void AtualizaOperaçãoTemperatura(void);
#endif //CONFIG_H
```

```
//config.c
//variavel estática que armazena a temperatura desejada
static char temp;
void LigarSistTemp(void){
    temp = 0; //reseta temp desejada
    AtivarAquecedor(0); //desliga aquecedor
}

void ConfiguraTemperatura(char novaTemp){
    temp = novaTemp;
}

void AtualizaOperaçãoTemperatura(void){
    if (LerTemperatura()>temp){
        AtivarAquecedor(0); //desliga aquecedor
    }
    else{
        AtivarAquecedor(100); //liga aquecedor
    }
}
```